ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

腎代替療法（透析）

用語・適応・回路の仕組みから、始めどき・回し方・やめどきまで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

本稿は、初めて集中治療室（ICU）で腎代替療法（KRT）を担当する研修医が、ベッドサイドで迷わないための基礎講座です。持続（CKRT）と間欠（IHD・SLED）の両方を扱い、中心は CKRT です。始めどき、回路の仕組み、処方、抗凝固、トラブルへの対応、やめどきを、腎代替療法を行う順に扱います。急性腎障害（AKI）そのもの（定義・原因の見立て・腎を守る管理）は扱いません。

高K血症の緊急対応と重炭酸の使い方は電解質と酸塩基、KRT中の抗菌薬の投与量の詳細は重症患者の抗菌薬PK／PD、輸液反応性と除水の総論は輸液の判断で扱います。

§ 1 用語の整理

1-1. RRTからKRTへ

腎代替療法の呼び方は、RRT（renal replacement therapy）から KRT（kidney replacement therapy）へ、持続的腎代替療法は CRRT から CKRT へと移っています。この資料では KRT・CKRT と表記し、試験名と引用ではもとの表記を用います（表1） [Levey KidneyInt2020] [Teixeira CJASN2023]。

表1｜腎代替療法の用語

この資料の表記	略語の展開・日本語	国際表記・旧称・別称	何をしているか
KRT	kidney replacement therapy（腎代替療法）	RRT（renal replacement therapy。旧称）。日本では「透析」「血液浄化」とも	透析と腎移植の総称。この資料では、ICUで体外循環により溶質と水を除く治療を指す
持続：24時間続けて行う			
CKRT	continuous KRT（持続的腎代替療法）	CRRT（旧称）。日本では「持続透析」とも	24時間続けて、ゆっくり除く
CHD	持続的血液透析	CVVHD（continuous venovenous hemodialysis）	拡散だけ。透析液を流す
CHF	持続的血液濾過	CVVH（continuous venovenous hemofiltration）	濾過（対流）だけ。抜いた水を、除水の分を除いて補充液で戻す
CHDF	持続的血液濾過透析	CVVHDF（continuous venovenous hemodiafiltration）	拡散と濾過の両方
ECUM	体外限外濾過（extracorporeal ultrafiltration method）	SCUF（slow continuous ultrafiltration。持続で行うもの）	水を引くだけで、溶質はほとんど除かない
間欠：1回数時間〜12時間で終える			

この資料の表記	略語の展開・日本語	国際表記・旧称・別称	何をしているか
IHD	intermittent hemodialysis（間欠的血液透析）	間欠的RRT（IRRT）の代表。日本では HD・間欠透析	数時間で、主に拡散によって溶質を効率よく除く
SLED	sustained low-efficiency dialysis（持続低効率透析）	—	IHDより流量を落とし、1回6〜12時間かけて行う
HD・HF・HDF	血液透析・血液濾過・血液濾過透析	hemodialysis・hemofiltration・hemodiafiltration	拡散・濾過・両方。オンラインHDFは主に維持透析で使う

日本の現場では、持続の方式を CHD・CHF・CHDF と呼ぶのが一般的です。この資料でも主にこの呼び方を用い、国際表記（CVVHD・CVVH・CVVHDF）を併記します。

§2 適応と始めどき

2-1. 今すぐ始める：AIUEO

待たずにKRTを始める緊急適応は、頭文字で AIUEO と覚えます。A・E・Oは「利尿薬などを使った標準の治療で抑えられない」ことが条件なので、検査値の閾値だけでなく治療への反応で判断します。どれか1つでも当たれば今すぐ始めます（図1） [Gaudry NEJM2022] [KDIGO2012]。

	何が起きているか	目安・確かめること
A	**Acidemia アシデミア** 治療に反応しない重い代謝性アシドーシス	→ 呼吸性の要素と区別し、乳酸・ケトン・腎機能障害のどれによるかを見分ける。pH 7.20以下にショックと中等症〜重症のAKIが重なれば、KRTの前に重炭酸を考える
I	**Intoxication 中毒** 透析で除ける物質の重い中毒	→ リチウム、メタノール・エチレングリコール、メトホルミン、サリチル酸。AKIがなくても適応になる。除去が速いのは間欠の透析
U	**Uremia 尿毒症** 尿毒症の合併症：心膜炎・脳症・出血	→ BUNが高いだけでは緊急の適応にならない。BUN 112 mg/dL超や、72時間を超える乏尿・無尿は、経過と合わせて開始を考える目安（緊急ではない適応）
E	**Electrolytes 電解質** 治療に反応しない重い高K血症	→ 血清K値だけでなく、心電図の変化（QRSの開大・ブロック）、上がる速さ、原因が続いているかで判断する。透析を待つ間も薬物治療を続ける
O	**Overload 溢水** 利尿薬に反応しない重い肺水腫・体液過剰	→ 利尿薬で尿が増えず、酸素化が悪くなる。累積の体液バランスを毎日見る

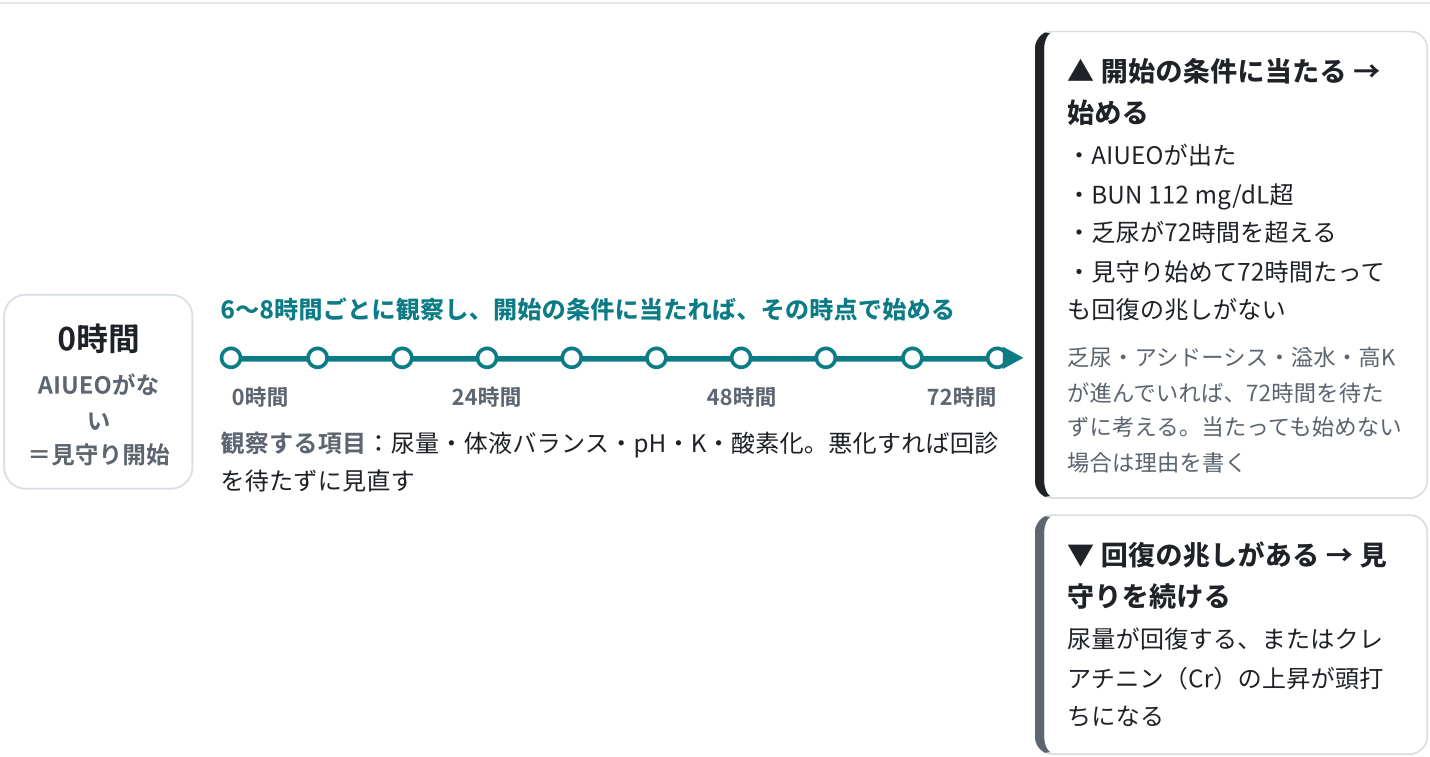
出典：Gaudry NEJM 2022（適応の分類）、KDIGO 2012、Teixeira CJASN 2023、BICARICU-2 JAMA 2025、AKIKI 2 Lancet 2021

図1. **緊急適応のAIUEO**

KDIGOのAKI病期3というだけでは始めず、2-2の考え方で「いつ始めるか」を決めます [Gaudry NEJM2022]。高K血症の緊急対応（Ca → 細胞内へのシフト → 体外への除去）は透析を待たずに始め、手順は電解質と酸塩基の3-4にあります。KRTは乳酸アシドーシスによるpHの低下を補正できますが、乳酸そのものはほとんど除けません（フィルターによる乳酸のクリアランスは、体全体の3%未満） [Levraut CCM1997]。

2-2. AIUEOが無いとき

AIUEOに当たる緊急適応がなければ、すぐには始めず最大72時間見守ります。その間は6〜8時間ごとに観察し、開始の条件に当たれば始め、回復の兆しがあれば見守りを続けます（図2） [Cove CritCare2021] [Gaudry NEJM2022]。



ただし、BUN 140 mg/dLまで開始を遅らせない

なぜ：AKIKI 2 は、すでに開始の目安（乏尿が72時間超、または BUN 112 mg/dL 超）に達した重症AKI 278例で、その時点ですぐ始める群と、緊急適応が出るか BUN 140 mg/dL まで待つ群を比べました。さらに待った群はKRTなしで過ごせた日数が増えず（12日対10日で差なし）、60日死亡が多くなりました（HR 1.65、95%CI 1.09〜2.50）。待てるのは目安に達するまでで、達したあとにさらに待っても透析は避けられず、死亡が増えます。

見守る間は腎を傷める要因（腎毒性薬・感染源）を除き、利尿薬はうっ血を取るために使う。BUN 112・72時間の乏尿は AKIKI・AKIKI 2 の待機群の基準。出典：Cove Crit Care 2021、Wald ICM 2022、Jeong CCM 2025、Ostermann ICM 2024、AKIKI 2 Lancet 2021、Klouche Ann Intensive Care 2026

図2. **AIUEOが無いとき：72時間の見守りと2つの出口**

AKIKI・IDEAL-ICU・STARRT-AKIでは、早く始めても死亡率は下がらず、待機群の38〜49%はKRTを受けずに済みました [AKIKI NEJM2016] [IDEAL-ICU NEJM2018] [STARRT-AKI NEJM2020] [Cove CritCare2021]。

§ 3 バスキュラーアクセス

3-1. 部位の選び方

透析用カテーテルはエコーガイド下で入れ、部位は右内頸 → 大腿 → 左内頸の順に考え、鎖骨下は避けます（表2） [KDIGO2012]。

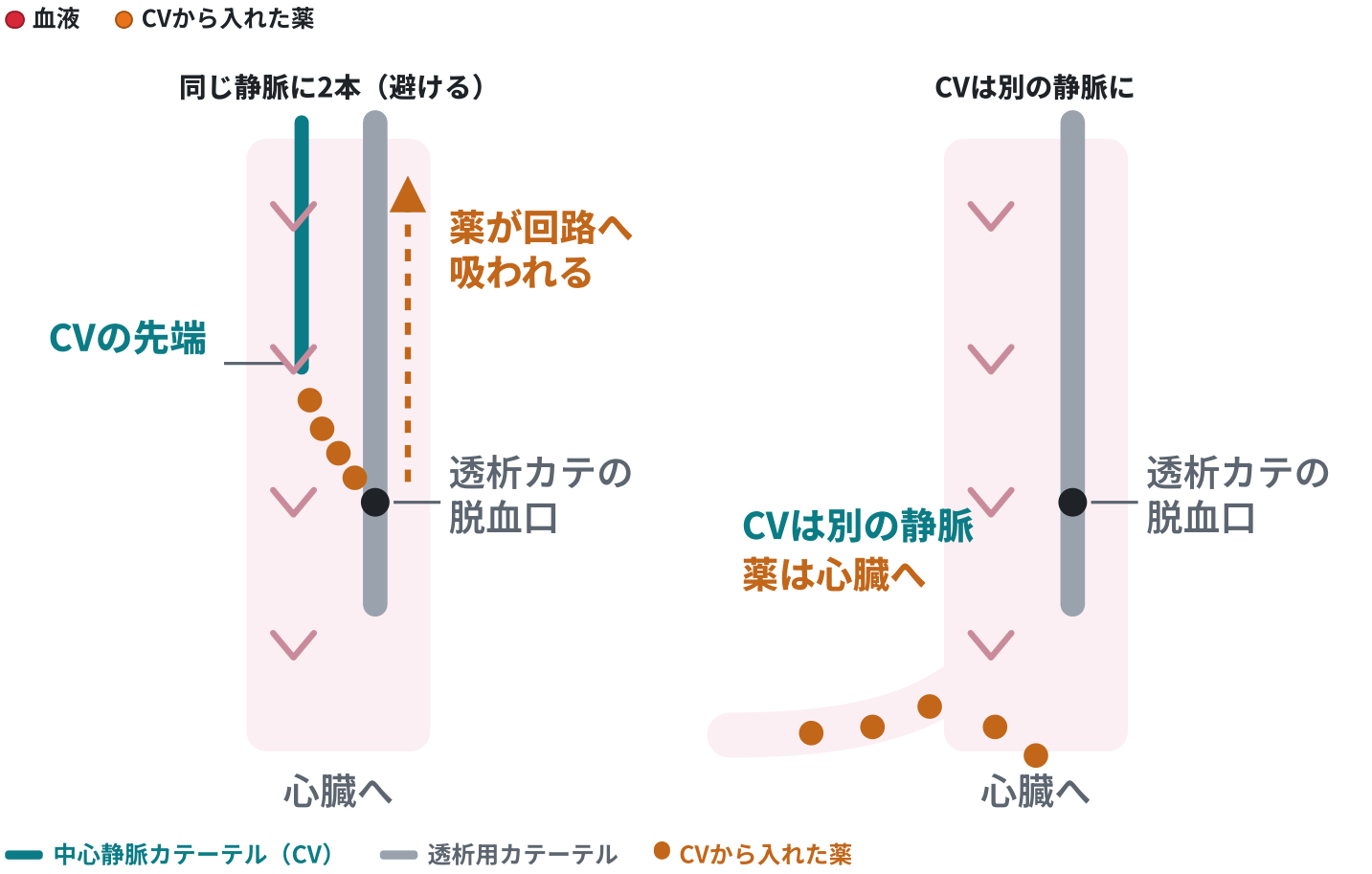
表2｜透析用カテーテルの部位（上ほど優先）

順位	部位	選ぶ理由	注意すること
1 第1選択	**右内頸静脈**	右房までの経路がまっすぐで、カテーテルの機能が最もよい	入れた後、使う前に胸部X線で先端を確かめる（KDIGO 1B）
2 第2選択	**大腿静脈**	緊急でも入れやすい。機能不全・合併症は内頸と差がなかった	先端が下大静脈に届く長さを選ぶ。高度の肥満では避ける
3 第3選択	**左内頸静脈**	右内頸と大腿が使えないとき	カテーテルの機能は右内頸・大腿より劣る
4 避ける	**鎖骨下静脈**	最後の選択肢	静脈の血栓・狭窄の恐れがあり、避ける

大腿静脈と内頸静脈でカテーテルの機能不全・合併症に差がなかったので、内頸静脈にこだわって挿入を難しくする必要はありません [Benichou AnnIntensiveCare2021]。

3-2. 先端の位置と2本刺し

先端は右房か近位の下大静脈に置き、同じ静脈には、中心静脈カテーテル（CV）と透析用カテーテルを併せて入れません。CVから入れた薬が脱血口に吸い込まれ、回路で除かれるからです（図3） [See CritCare2021] [Frithiof ASAIO2019]。



模式図（上が頭側、下が心臓側。血流は上から下）。ドットは血液（赤）とCVから入れた薬（オレンジ）の流れ。出典：Frithiof ASAIO J 2019、Bandert Intensive Care Med Exp 2024

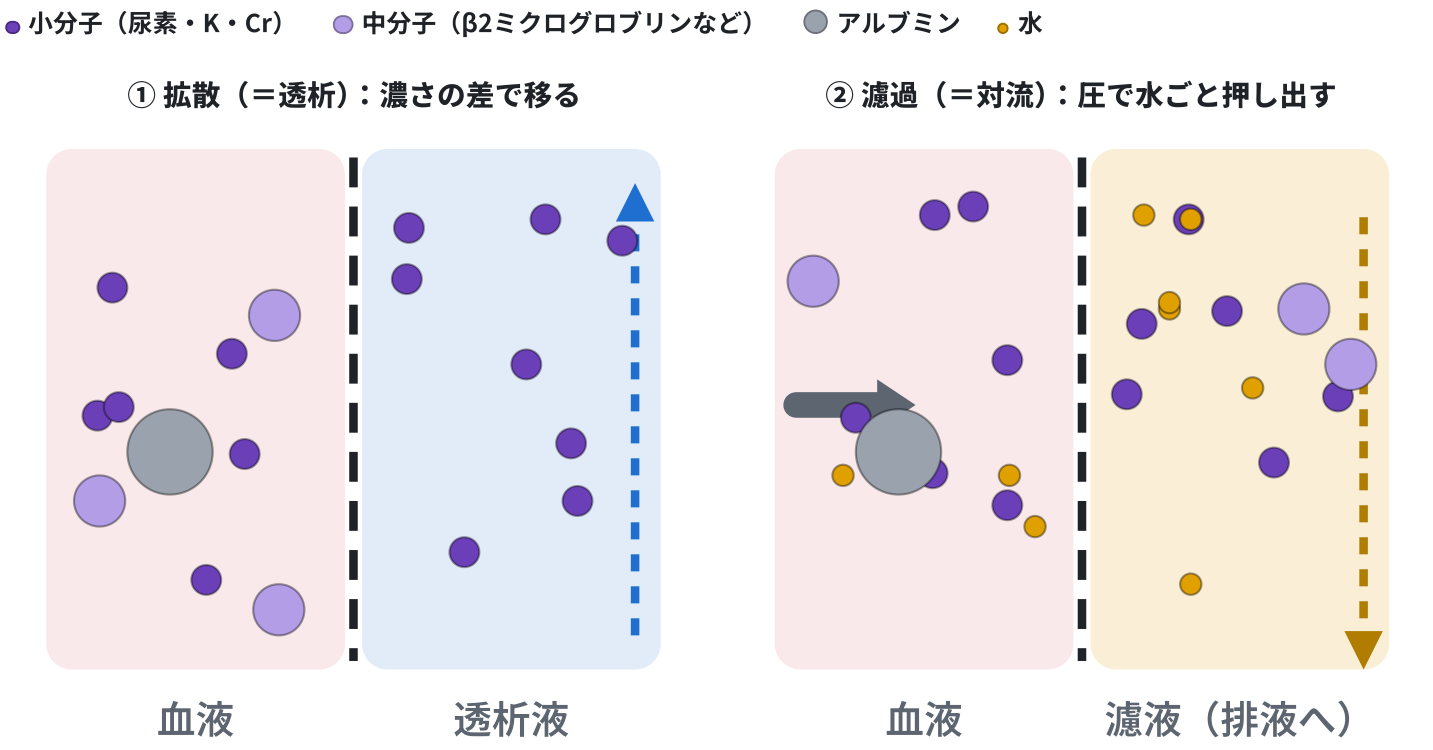
図3. **同じ静脈の2本刺しで薬が吸われる**

> ブタのモデルでは、同じ静脈に2本入れると薬の血中濃度が下がり、目標の血圧を保つのに要るノルアドレナリンの量は2倍を超えました [Frithiof ASAIO2019]。先端が浅いと、強い陰圧が要り、脱血圧のアラームと回路の凝固が増えます（§7-1） [See CritCare2021]。

§4 原理と回路

4-1. 拡散と濾過

KRTは、半透膜をはさんで血液から溶質と水を除きます。濃度の差で溶質が移る拡散（透析）は小分子の除去に向き、圧で溶質を水ごと押し出す濾過は中分子まで除けます（図4・表3）。フィルターから出て捨てる液（使った透析液＋濾過で抜いた水）を排液と呼びます。回路の中での流れは図7で見られます [Passi JICS2026] [Gaudry NEJM2022]。



模式図。粒の動きは乱数で描いた教育用の模式で、実測ではない。動きを減らす設定と印刷では、動いた後の完成図を示す。出典：Gaudry NEJM 2022、Passi JICS 2026

図4. **拡散と濾過**

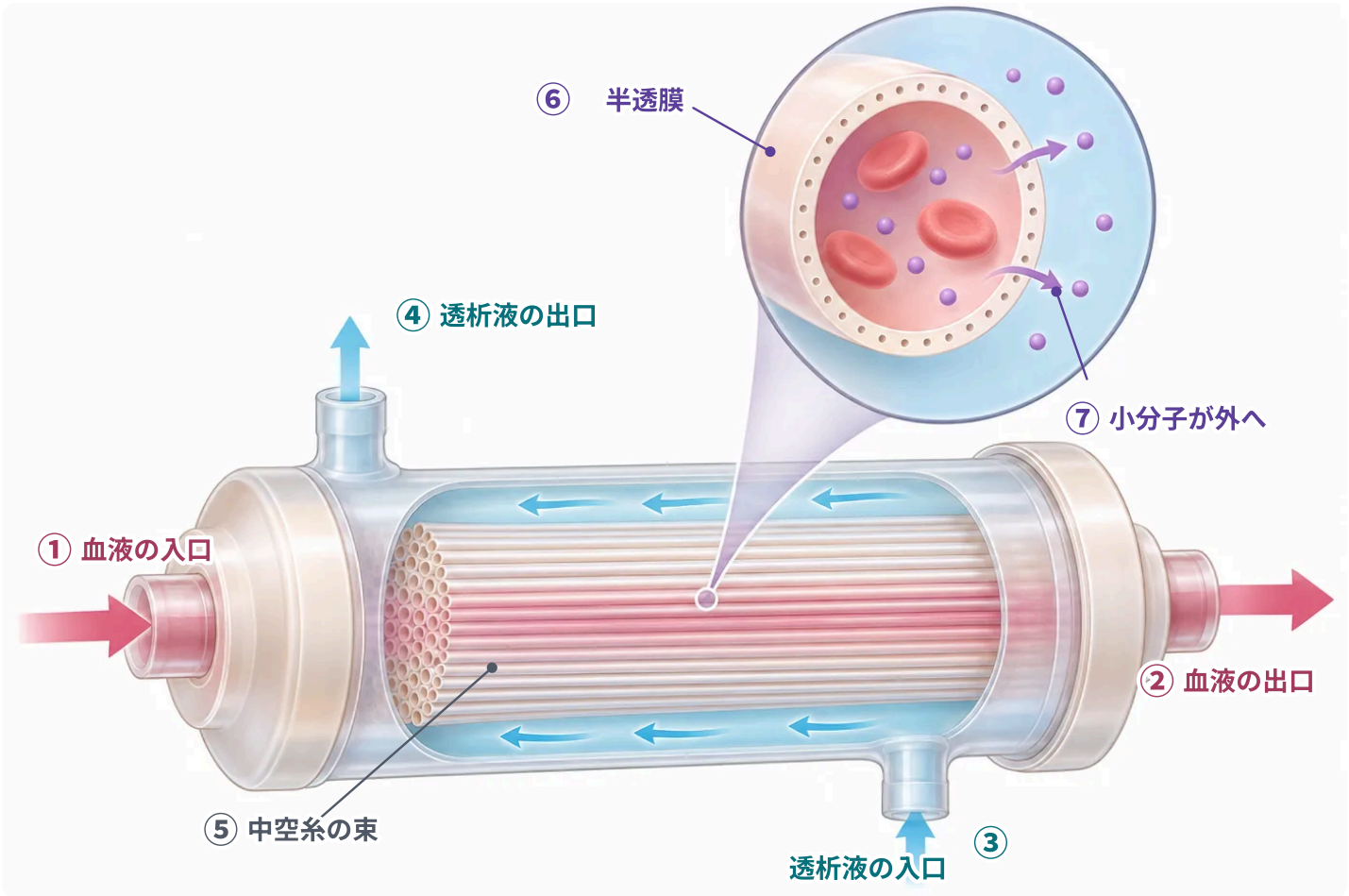
表3｜拡散と濾過の違い

	拡散（透析）	濾過（対流）
動かす力	膜の両側の濃さの差	膜の両側の圧の差（膜間圧）
得意な分子	小分子（尿素・K・Cr）	小分子と中分子（β2ミクログロブリンなど）
水は動くか	ほとんど動かない	動く。押し出した水は、除水の分を除いて補充液で戻す
使う液	透析液	補充液
方式	HD、CHD（CVVHD）	HF、CHF（CVVH）。両方を使うのが HDF、CHDF（CVVHDF）

通常のCKRTの膜は約50 kDaまでの分子を通し、アルブミン（66.5 kDa）は通しません [Passi JICS2026]。

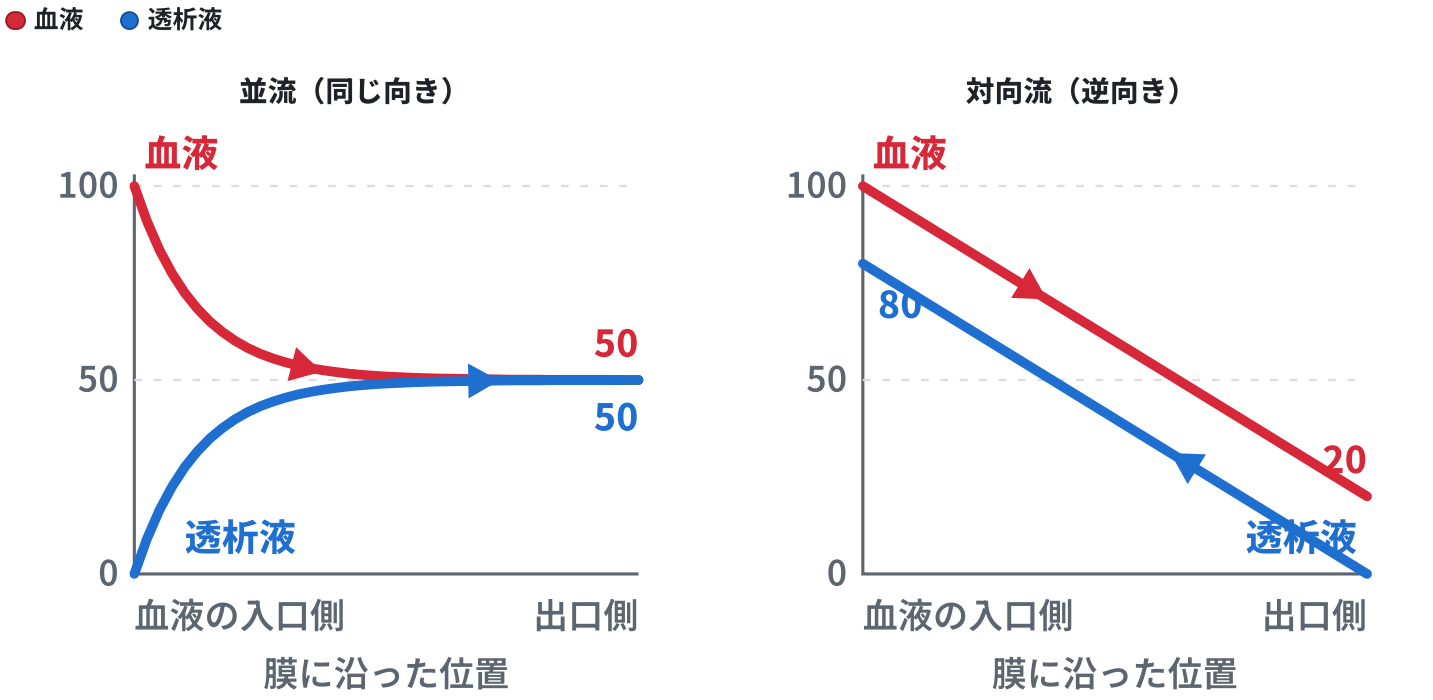
4-2. 中空糸と対向流

フィルターは、細い管（中空糸）を束ねて筒に収めたものです。血液は中空糸の中を、透析液は中空糸の外側を血液と逆向きに流れます。向きを逆にする（対向流）と、膜の全長で濃度の差が保たれ、同じ膜でも多く除けます（図5・図6） [Ronco NatRevNephrol2018] [Teixeira CJASN2023]。



模式図。ドットは、血液（赤）と透析液（青）が逆向きに流れること（対向流）と、小分子（紫）が膜を越えて透析液側へ移ること（拡散）を示す。出典：Ronco Nat Rev Nephrol 2018、Gaudry NEJM 2022、Teixeira CJASN 2023

図5. **フィルターの中の中空糸**



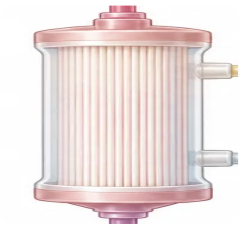
計算による模式図。縦軸は血液の入口の濃度を100とした相対値。矢じり＝流れの向き。前提：血液と透析液の流量が等しく、膜の性能（KoA）が流量の4倍。図のための仮定で、実測ではない

図6. **並流と対向流**

並流では、出口で血液と透析液の濃度が同じになったところで移動が止まり、血液は50までしか下がりません。対向流では、血液の出口側がまだ新しい透析液（濃度0）と向き合うので、同じ膜で血液を20まで下げられます。CHD・CHDF の透析液も、血液と逆向きに流します [Teixeira CJASN2023]。

4-3. 回路の部品

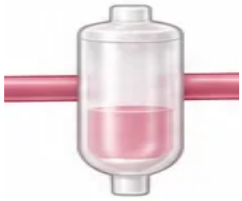
回路は、脱血 → 血液ポンプ → フィルター → 返血と続く血液の流れ道に、圧を測る部分・抗凝固薬の入口・空気を除く部品・液を動かすポンプを組み合わせたものです。図では、重要な部品から順に見て、最後に回路の全体を組み立てます（図7） [Passi JICS2026] [Teixeira CJASN2023]。



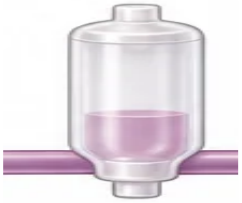
① 透析膜（フィルター）
中空糸の膜で、拡散と濾過を行う（4-2）



② 血液ポンプ
回路の血液を動かすローラーポンプ。ここから後ろは陽圧



③ エアチャンバー（入口）
フィルターに入る前の圧（入口圧）を測る



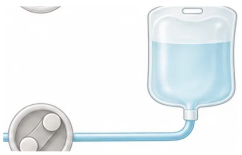
④ エアチャンバー（返血）
返血の圧を測り、血液の中の空気をためて除く



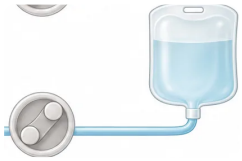
⑤ 気泡検知器
空気を見つけるとポンプを止め、返血のラインを閉じる



⑥ 圧センサー（陰圧を見る部分）
血液ポンプが引くので、カテーテルからポンプまでだけが陰圧になる



⑦ 透析液とそのポンプ
フィルターの下から入り、血液と逆向きに流れる（対向流）



⑧ 補充液とそのポンプ
濾過で抜いた水を戻す。この図は後希釈



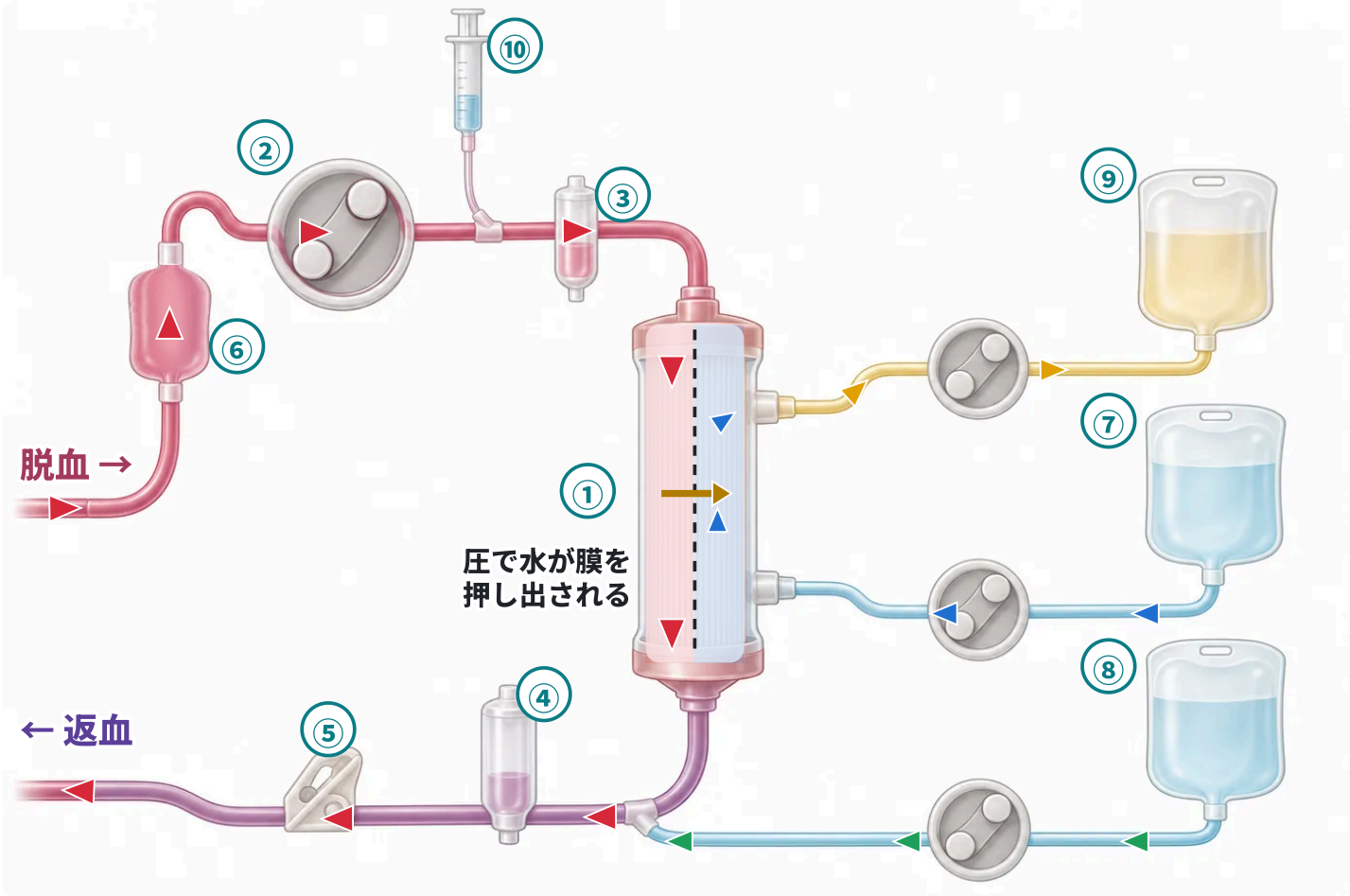
⑨ 排液とそのポンプ
透析液・補充液・除水を合わせた排液を引く



⑩ 抗凝固薬（シリンジ）
ポンプの後ろの陽圧の区間につなぐ

組み立てると（モードを選ぶ）

● 血液　● 透析液　● 補充液　● 排液・濾過された水　● 老廃物などの小分子



CHD（持続的血液透析）

入れる	**透析液**
フィルターで	**濃さの差で小分子が透析液へ（拡散）**
排液に出る	**使った透析液＋除水**
除ける分子	**小分子**
使いどころ	**回路が長持ちしやすい**

- 拡散：濃さの差で、老廃物などの小分子が血液側から透析液側へ膜を越える
- 濾過：除水の分だけ、水が膜を越える

CHF（持続的血液濾過）

入れる	**補充液**
フィルターで	**圧で水ごと押し出す（濾過）**
排液に出る	**押し出した水と、一緒に出た分子（水は補充液の分＋除水）**
除ける分子	**小分子・中分子**
使いどころ	**中分子も除きたいとき**

- 濾過：フィルターに入るのは血液だけ（透析液は流さない）。圧で水が膜を越えて排液へ出て、小分子・中分子も水と一緒に運ばれる
- 補充液：押し出した水のうち、除水の分を除いた量を、フィルターの後ろ（後希釈）で戻す
- 膜の動き：圧で水を押し出す様子（模式）

CHDF（持続的血液濾過透析）

入れる	**透析液と補充液**

フィルターで　**拡散と濾過の両方**
排液に出る　**使った透析液＋押し出した水と分子（水は補充液の分＋除水）**
除ける分子　**小分子・中分子**
使いどころ　**日本で最もよく使われる**

- 拡散：濃さの差で、老廃物などの小分子が血液側から透析液側へ膜を越える
- 濾過：圧で水を押し出し、小分子も水と一緒に膜を越える

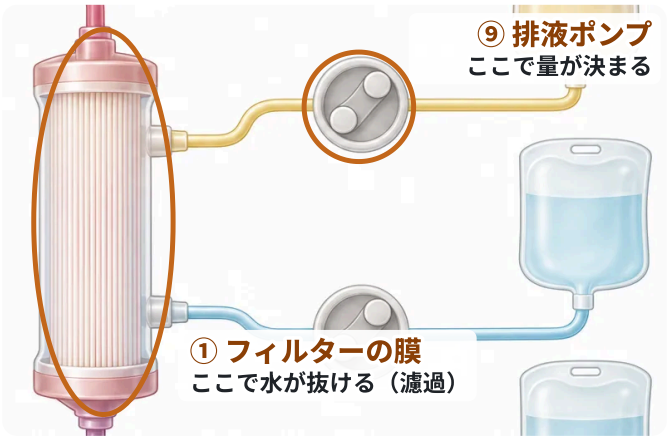
模式図。部品の形と呼び名は機種で違う。全体図は後希釈で描く（前希釈は日本では少ない）。フィルターは中が見えるように半透明にし、点線が膜。粒の動きは模式で、実測ではない。ドットは流れの向きと、血液が液より速いこと（血流100〜300 mL/分、排液30〜50 mL/分）を示す模式で、速さの比は流量の比ではない。動きを減らす設定・印刷では矢じりで向きを示す。出典：Passi JICS 2026、Teixeira CJASN 2023

図7. **回路の部品と組み立て**

> 抗凝固薬のシリンジを血液ポンプの下流（陽圧の区間）につなぐのは、陰圧の区間では薬液が引き込まれ、設定より多く注入されるおそれがあるためです。

4-4. 除水の仕組み

組み立てた回路で、水はどこで抜け、量は何で決まるかを見ます。除水は、排液ポンプが入れた液（透析液＋補充液）より多く引いた分です。機械では除水速度（mL/時）を設定し、排液ポンプがその分を足した量を引くので、水はフィルターの膜を濾過で通って血液から抜けます（図8。濾過の動きは図7のCHF） [See CritCare2021]。



機械の設定の例（すべて mL/時）

透析液	＋	補充液	＋	除水速度	＝
700 mL/時		700 mL/時		100 mL/時	

排液流量（排液ポンプが引く量）
1,500 mL/時

入れた液（透析液＋補充液）より多く引いた分が、除水になる

模式図。排液流量 ＝ 透析液流量 ＋ 補充液流量 ＋ 除水速度（すべて mL/時）。出典：See Crit Care 2021、Teixeira CJASN 2023

図8. **除水の仕組み：どこで抜けて、何で量が決まるか**

> CKRTを受けた患者の観察研究では、除水の速度より、実際の体液バランスが死亡と関連していました [Monai CCM2026]。血管から水が抜けた後に組織から水が戻る仕組み（リフィリング）は図12にあります。

§5 処方

5-1. クリアランスを決めるもの

① 私たちが指示するのは、血液流量（QB）・透析液流量（QD）・補充液流量・除水速度（4-4 で見た仕組み）の4つの数字です。単位は、QB が mL/分、CKRT の液が mL/時です（IHD の QD は mL/分）。

② クリアランスを決めるのは、血液の流れと液の流れ（排液流量＝透析液＋補充液＋除水）の2つです。クリアランスは腎機能の代わりで、mL/分で表すと GFR に相当します（ホルモンなど腎のほかの働きは代われない）。

③ 効率が悪い方（流れが少ない方）が律速になります。律速とは、いちばん細い所が全体の速さを決めることで、砂時計のくびれと同じです。CKRT は液の流れ（排液流量 約25 mL/分）が QB（100 mL/分）よりずっと少ないので、排液流量で決まります。IHD は液の流れ（QD）が QB より多いので、QB で決まります（図9） [Teixeira CJASN2023] [Gaudry NEJM2022]。

使い方

- CKRT と IHD で、小分子（尿素など）を除く速さ＝クリアランスの目安（mL/分。GFR と同じ単位）が分かります。
- 各パネルの下のつまみで、QB（mL/分）、透析液・補充液・除水（mL/時）、QD（mL/分）を動かします。初めは設定の例の値です。
- 少ないほうの流れに「律速（こちらで決まる）」が付き、その値が「クリアランス≈」の大きな数字（mL/分）になります。流れを変えると、律速が入れ替わります。
- 少ないほうの流量に近づく「上限」の模式です。実際は膜の性能・時間・中断で減ります。

CKRT 持続

機械の画面（設定の例）

QB（血液）	透析液	補充液	除水
100 mL/分	700 mL/時	700 mL/時	100 mL/時

同じ単位にそろえて比べる

透析液 700 ＋ 補充液 700 ＋ 除水 100

＝ 排液 1,500 mL/時 → ÷ 60 ＝ **25 mL/分**

QB（血液） 100 mL/分

排液流量（透析液＋補充液＋除水） 25 mL/分 律速（こちらで決まる）

0 200 400 600 800

両パネル共通：0〜800 mL/分

クリアランス≈（律速の流れ・上限の目安）

25 mL/分

GFR 25 ほど。24時間続けて働く

律速は排液流量（25 mL/分）。クリアランス≈25 mL/分（GFR 25 ほど）

IHD 間欠

機械の画面（設定の例）

QB（血液）	QD（透析液）	除水
300 mL/分	500 mL/分	設定する

そのまま比べる

どちらも mL/分なので、そのまま比べる。
除水も設定するが、クリアランスにはほとんど効かない

QB（血液） 300 mL/分 律速（こちらで決まる）

QD（透析液） 500 mL/分

0 200 400 600 800

両パネル共通：0〜800 mL/分

クリアランス≈（律速の流れ・上限の目安）

300 mL/分

GFR 300 ほど。1回数時間だけ働く。本文の範囲（QB 200〜500）では 200〜500

律速は QB（300 mL/分）。クリアランス≈QB

いまの値では、CKRT は24時間続けて GFR 25 ほど、IHD は1回数時間だけ GFR 300 ほどの働きです。

QB＝血液流量、QD＝透析液流量、QF＝濾過流量（補充液流量＋除水速度）、排液流量＝QD＋QF。棒の長さは流量に比例（左右で同じ目盛り）。クリアランスは少ないほうの流量に近づく（上限）という模式で、実際は膜の性能・時間・中断で減る。出典：Teixeira CJASN 2023、Gaudry NEJM 2022

図9. **クリアランスは律速の流れ（少ないほう）で決まる**

CKRTの血液流量は透析液流量の2.5倍以上にします [Teixeira CJASN2023]。透析液・補充液は重炭酸を含むものを使い、K 2.0 mEq/L の液では血清Kを見てKを補います [サブラッドBSG 添付文書]。

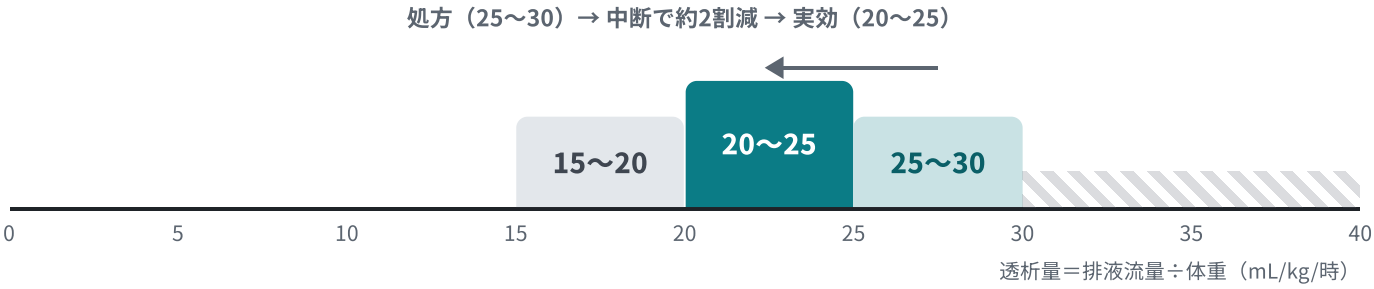
5-2. CKRT の透析量

この節は CKRT の話です。CKRT の透析量は、5-1 で律速と見た排液流量を体重で割った値（mL/kg/時）です（図10）。IHD の量は別の物差し（Kt/V）で測り、この講座では扱いません。

- **目標**：実際に行われた量（実効量）で20〜25 mL/kg/時です [KDIGO2012]。
- **処方のしかた**：中断で目減りするので、処方は25〜30 mL/kg/時と多めにします [KDIGO2012] [Passi JICS2026]。
- **増やしても**：それ以上に増やしても、死亡率は下がりませんでした（ATN・RENAL） [ATN NEJM2008] [RENAL NEJM2009]。

透析量（mL/kg/時）＝ 排液流量（透析液＋補充液＋除水, mL/時）÷ 体重（kg）

例：1,500 mL/時 ÷ 60 kg ＝ 25 mL/kg/時。÷60 で 25 mL/分（GFR 25 mL/分ほどのクリアランス）



- **20〜25** 実効の目標
- **25〜30** 処方（中断を見込んで多めに）
- **15〜20** 日本でよく使う処方
- **30超** これ以上増やしても死亡は減らない（ATN・RENAL）

回診で実効量を出す

前日の排液量（mL）÷ 体重（kg）÷ 24時間 → 処方量と並べてカルテに書く

帯の位置は本文の値。出典：KDIGO 2012、Passi JICS 2026、ATN NEJM 2008、RENAL NEJM 2009、Yasuda Crit Care 2014

図10. **透析量の目標と処方**

日本の処方量は一般に15〜20 mL/kg/時と海外より少なめですが、量が少ないと死亡率が上がるとは示されていません（確実性は非常に低い） [Yasuda CritCare2014] [Lumlertgul CritCare2026]。

§ 6 抗凝固

6-1. 日本ではヘパリンかナファモスタット

日本のCKRTでは、出血のリスクが低ければ未分画ヘパリン、高ければナファモスタットを考え、どちらも使いにくければ抗凝固なしで回します（表4） [Sadahiro ContribNephrol2018]。

表4｜日本で使う抗凝固

方法	効き方	回路での使い方・監視	主な副作用・注意	向く場面
未分画ヘパリン	アンチトロンビンを介して凝固を抑える。全身に抗凝固の作用が及ぶ	血液ポンプの後ろから持続で入れ、活性化凝固時間（ACT）か活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）で量を調整する（量と目標は施設の手順）	出血、ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）	出血のリスクが低い。ECMOなどで全身の抗凝固がもともと要る
ナファモスタット	セリンプロテアーゼ阻害薬。血中での作用時間が非常に短く、主に回路の中で作用する	血液ポンプの後ろから持続で入れる。監視の方法と目標は施設で違う	アナフィラキシー、高K血症（日本の副作用報告で主なもの）	出血のリスクが高い。観察研究で、抗凝固なしより輸血が少なかった
抗凝固なし	前希釈や生理食塩液のフラッシュで凝固を遅らせる	回路が早く固まり、実効量が落ちる（5-2）	—	活動性の出血・高度の凝固障害

ヘパリンとナファモスタットを直接比べたランダム化比較試験（RCT）はありません。回路の凝固を防ぐ薬全体でも、決定的な優劣は示されていません [Tsujimoto Cochrane2020]。回路が長持ちすること自体は、治療の目標ではありません [RICH JAMA2020]。

海外の標準：クエン酸局所抗凝固

クエン酸は、回路の中のイオン化Ca（iCa）をキレートして凝固を止めます。体に戻ると、肝のほか骨格筋や腎で代謝されて重炭酸になります。KDIGOは禁忌がなければヘパリンよりクエン酸を提案していますが（2B）、日本では使えません [KDIGO2012] [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。

§ 7 回路のトラブルと血圧低下

7-1. アラームの読み方

どの圧が上がったか・下がったかを見れば、詰まった・外れた場所が分かります。次の3つの決まりで読みます（図11） [Passi JICS2026]。

決まり1

ポンプの手前は陰圧、後ろは陽圧

患者 → ①－ → 血液ポンプ → ②＋ → フィルター → ④＋ → 患者

血液ポンプは血液を引いて押します。ポンプの手前の①脱血圧は吸われて陰圧（大気圧より低い。マイナスの値）、後ろの②フィルター前の圧と④返血圧は押されて陽圧（大気圧より高い）になります。

決まり2

詰まると、ポンプとの間の圧が強くなる

詰まった場所とポンプの間の圧が強くなります。陽圧の区間なら上がり、陰圧の区間なら陰圧が強くなります。流れが減るので、その先の圧は下がることがあります。

決まり3

外れると、0に近づく

外れた・緩んだ区間は大気とつながるので、圧は0に近づきます。陰圧なら弱くなり、陽圧なら下がります。圧の数字だけでなく、接続部と患者も必ず見ます。

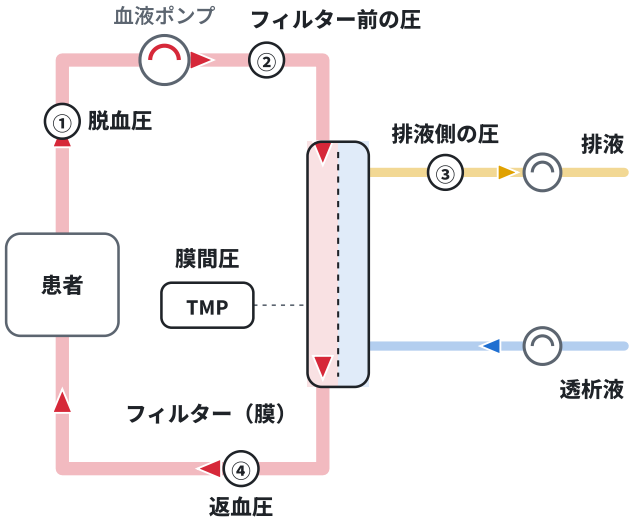
TMP（膜間圧）＝膜をはさんだ血液側と液側の圧の差。TMP ≈（②＋④）÷ 2 − ③（③は排液側の圧）。膜が詰まると上がります [Passi JICS2026]。

● 血液　● 透析液　● 排液　○ 空気

正常：①だけ陰圧、②④は陽圧（決まり1）

① 脱血圧	② フィルター前	④ 返血圧	TMP（膜間圧）
−50	160	100	60
ふだんの例	ふだんの例	ふだんの例	ふだんの例

mmHg

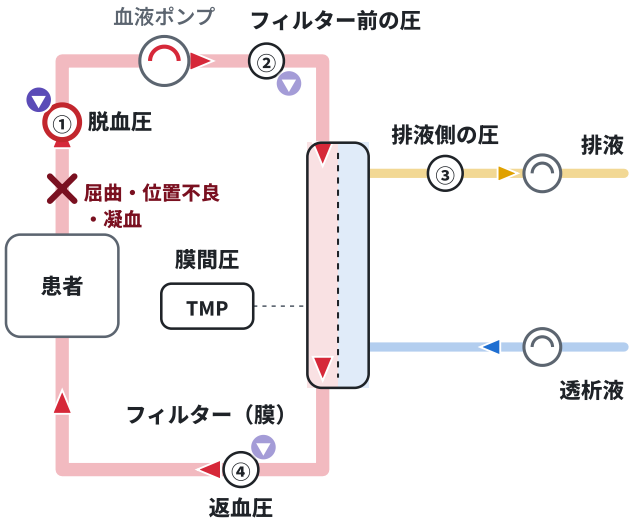


決まり1：血液ポンプが血液を引くので、ポンプの手前（①）だけが陰圧で、後ろ（②④）は陽圧です。透析液は血液と逆向きに流れ、使い終わると排液になります。

脱血不良：①より患者側で詰まる → 決まり2：①の陰圧が強くなる

① 脱血圧	② フィルター前	④ 返血圧	TMP（膜間圧）
−50 → −200	160 → 130	100 → 80	60
▼ 陰圧が強くなる	▼ 下がることがある	▼ 下がることがある	変わらない

mmHg

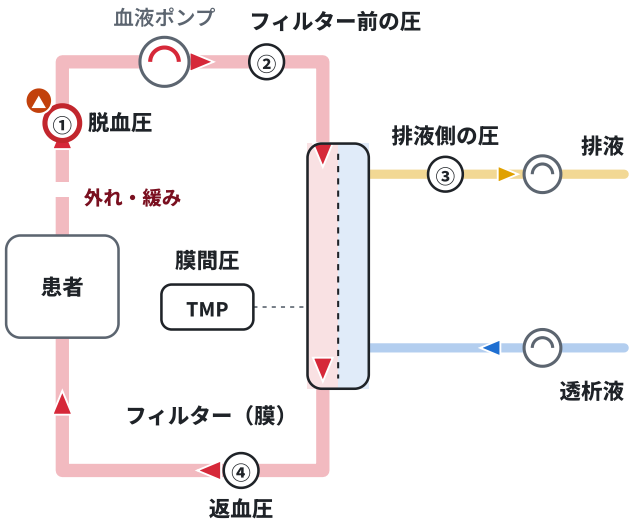


カテーテルの屈曲・位置不良・中の凝血、循環血液量の不足で、ポンプが引くほど血液が来ない → 決まり2：①の陰圧が強くなる。先へ流れる血液が減ると、②④も下がることがある → まず：カテーテルの位置を直し、屈曲を確かめ、フラッシュ。だめなら入れ替えを考える

脱血側の外れ：脱血側が外れる → 決まり3：①の陰圧が弱くなる

① 脱血圧	② フィルター前	④ 返血圧	TMP（膜間圧）
−50 → **−10** ▲ 陰圧が弱くなる	160 変わらない	100 変わらない	60 変わらない

mmHg

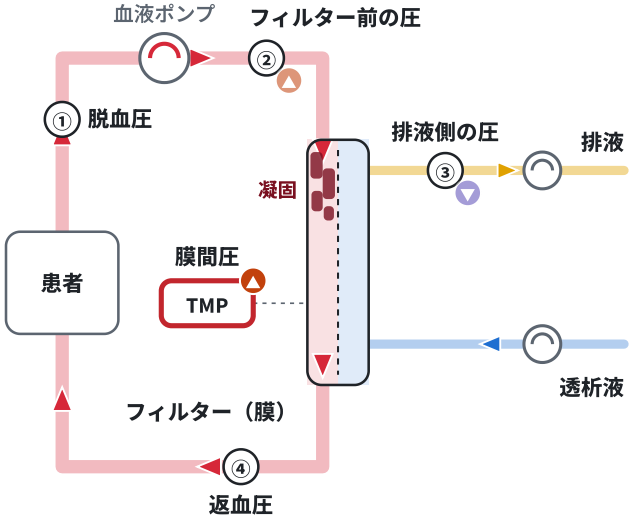


脱血側の接続が外れる・緩むと、外れた口から空気を引き込み、ポンプが引く抵抗が減る（血流不良でも起こる）→決まり3：① の陰圧が弱くなる（0に近づく）→ まず：接続をすべて確かめ、クランプが開いているかを見る。空気が入ったら、ポンプを止めてラインをクランプし、空気を抜き、再開前に接続をすべて確かめる

フィルターの凝固：膜が詰まる → 決まり2：TMPが上がる

① 脱血圧	② フィルター前	④ 返血圧	TMP（膜間圧）
−50 変わらない	160 → **195** ▲ 上がることがある	100 変わらない	60 → **300超** ▲ 上がる

mmHg

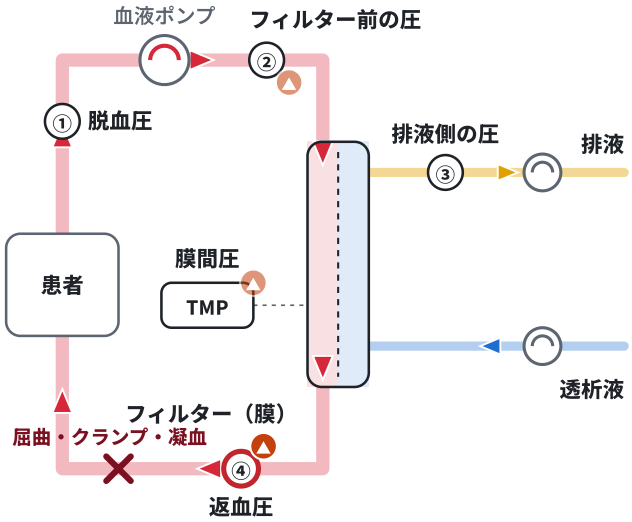


中空糸が固まる・蛋白が付いて、血液と水が膜を通りにくくなる → 決まり2：膜間圧（TMP）が上がる。② が上がって ②と④ の差が開き、排液ポンプが強く引くと ③ が下がることもある → まず：抗凝固を確かめ、フィルターの使用時間を見て、回路とフィルターの交換を考える

返血側の閉塞：④より患者側で詰まる → 決まり2：④が上がる

① 脱血圧	② フィルター前	④ 返血圧	TMP（膜間圧）
−50 変わらない	160 → 200 ▲ 上がることがある	100 → 300 ▲ 上がる	60 → 90 ▲ 上がることがある

mmHg

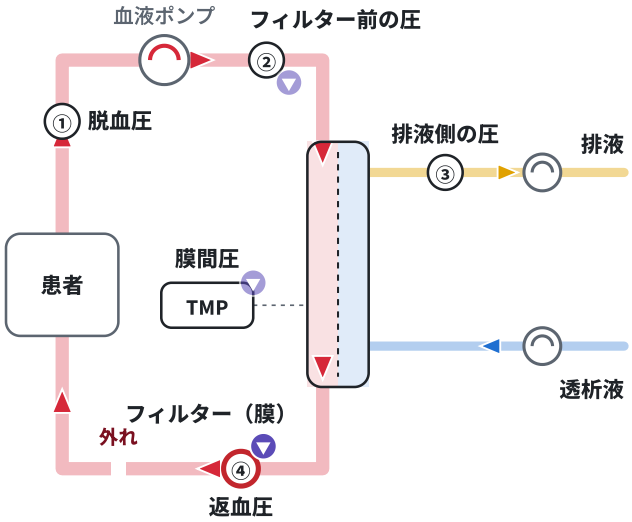


返血ラインやカテーテルの屈曲・クランプ・位置不良、カテーテルかエアトラップの凝血で、戻る道が細くなる → 決まり2：④ の返血圧が上がる。手前の ② もつられて上がる → まず：屈曲とクランプを解除し、位置を直す。凝血なら回路とフィルターを替える

返血側の外れ：返血側が外れる → 決まり3：④が下がる

① 脱血圧	② フィルター前	④ 返血圧	TMP（膜間圧）
−50 変わらない	160 → 130 ▼ 下がることがある	100 → 10 ▼ 下がる	60 → 40 ▼ 下がることがある

mmHg



返血側の接続が外れると、血液が患者に戻らず外へ漏れる → 決まり3：④ の返血圧が下がる → まず：ポンプを止めてラインをクランプし、接続をすべて確かめて付け直す

模式図（CHDの例）。部品の位置は6枚とも同じで、正常との違いは、詰まった・外れた場所の印、ドットの滞り、圧計の▲上がる・▼下がる。赤い枠がアラームになる圧、点線の薄い札はつられて動くことがある圧（設定の流量・詰まりの程度・機種で変わる）。ドットの密度は圧がたまる様子の模式で、血液が縮むわけではない。アラームでポンプが止まる前の様子。圧計の横の数字（mmHg）は説明のための例で、実際の値は機種・設定・カテーテル・血流量で変わる。数字だけで判断せず、推移と患者を見る。ふだんの値はCVVHDFの44回路の平均を丸めた値、凝固した回路のフィルター前の圧195はその平均、脱血圧 −200以下（回路の不全と関連）と TMP 300超（フィルターの交換を考える）は総説の値で、ほかは例。脱血圧はふつう陰圧なので「高い・低い」ではなく陰圧の強さで書く。機械のアラームの呼び方と圧の表示は機種で違う。出典：Passi JICS 2026（膜間圧の式は本文）、Guirao Moya Enferm Intensiva 2010、Hu Front Med 2024

図11. **どこが詰まると、どの圧が動くか**

圧のアラームが鳴ったら、まずカテーテルの屈曲・体位・咳を確かめ、その後に回路を見ます。図に無い血液漏出と気泡のアラームでは、すぐに血液ポンプを止めます。血液漏出（膜の破れ）の場合は、回路の血液を患者に戻さず、回路とフィルターを替えます。気泡の場合は、ラインをクランプして空気を抜きます [Passi JICS2026]。

7-2. 透析で血圧が下がるとき

KRT中の血圧低下は、血管の中の水が減る、心臓のポンプの働きが落ちる、血管が開く、の3つの仕組みで起こり、除水のしすぎだけが原因ではありません。下がったら除水を止め、3つのどれかを確かめてから手を打ちます（図12・表5） [Douvris ICM2019] [Beige NDT2026]。



模式図。リフィリング＝除水で血管の中の水が減ったときに、間質の水が血管の中へ戻ること。除水が戻りより速いと、血管の中の水が減る。ドットの動きは模式。出典：Douvris ICM 2019、Beige NDT 2026、Bircher Ann Intensive Care 2026、Manca Crit Care 2026

図12. **血圧を支える3つの柱**

KRTに伴う血圧低下はIHDの10〜70%、CRRTの19〜43%の治療で起こり、死亡の増加と関連します [Wald ICM2022]。主な原因は急な浸透圧の変化と速い除水です [Klouche AnnIntensiveCare2026]。除水速度（1時間あたりに引く水の量）が、間質から血管へ水が戻る速さ（リフィリング）を超えると、血管の中の水が減ります。炎症でリンパの流れが遅い患者では戻りが遅く、引き続けると先に血管の中が枯れます [Bircher AnnIntensiveCare2026]。

表5｜血圧が下がったときに確かめることと、まずすること

仕組み	ICUで起きる原因	確かめること	まずすること
① 血管の中の水が減る	除水がリフィリングを超える（炎症でリンパの流れが遅いと戻りが遅い）[Bircher AnnIntensiveCare2026]。IHDで尿素を速く除き浸透圧が下がる [Douvris ICM2019]。IHDの回数が少なく1回に引く量が多い [Klouche AnnIntensiveCare2026]。開始直後の立ち上げを急ぐ・脱血不良 [See CritCare2021]	輸液反応性（受動的下肢挙上）[Bitker CritCare2016]。体液の多さ（肺エコー・下大静脈・心エコー）	除水を止めるか減らす。除水を緩めて時間を延ばす（CKRT・SLED）。引く → 休む → 見直す [Bircher AnnIntensiveCare2026]。血液流量は25 mL/分から段階的に上げる

仕組み	ICUで起きる原因	確かめること	まずすること
② 心臓のポンプが落ちる	収縮・拡張の障害、K・Caの急な変化による不整脈 [Douvris ICM2019]。積極的に除水した後の、前負荷に頼る心拍出量の低下（血圧が下がらなくても起こる） [Manca CritCare2026]	心エコー、心電図、K・Ca	透析液と血液のCaの差を小さくする [Douvris ICM2019]
③ 血管が開く	敗血症などの血管拡張、温かい透析液、膜と血液の反応 [Douvris ICM2019]。膜へのアレルギー（開始直後に皮膚・呼吸の症状を伴う） [Beige NDT2026]	開始から何分か、皮膚・呼吸の症状	透析液の温度を下げる。緩衝剤は重炭酸、生体適合性の高い膜。アナフィラキシーなら回路の血液を返さず、アドレナリン0.5 mgを筋注 [Beige NDT2026]

手の多くは維持透析の研究から外挿したもので、重症患者でのRCTの根拠は乏しい。出典：Douvris ICM 2019、Wald ICM 2022、Klouche Ann Intensive Care 2026、Bircher Ann Intensive Care 2026、Manca Crit Care 2026、See Crit Care 2021、Bitker Crit Care 2016、Beige NDT 2026（維持透析の知見）

予防：提案されている手は、透析液の温度を下げる、透析液のNaを高めにする（Naプロファイリング）、除水だけを先に行う（単独の限外濾過）、透析液のCaを高めにする、高濃度のアルブミン、の5つですが、どれも十分な試験はありません [Wald ICM2022]。維持透析では、除水速度を10〜13 mL/kg/時未満にすることが勧められています（維持透析の知見） [Beige NDT2026]。

よくある誤り：下がったら「引きすぎ」と決めて輸液を足すこと。ICUのIHDで血圧が下がった回のうち、輸液反応性があったのは19%でした [Bitker CritCare2016]。生理食塩液のボーラスを繰り返して予定の除水量を取り切るのも、除水とNaを戻しているだけで原因を隠します [Beige NDT2026]。

7-3. KRT中の電解質

透析で下がった血清Kは1〜6時間後に再び上がるので、透析が終わっても高K血症への対応は終わりにしません [Rech BMJ2026]。リンを含まない液でCKRTを行うと低リン血症がほぼ必ず起こるので、開始の時点から、K・Mg・リン・血糖を頻回に測る指示を出します [Cutuli CritCare2026]。

§8 薬と栄養

8-1. CKRT中は薬の量を見直す

抗菌薬などの初回量（負荷量）は分布容積と目標濃度で決まるので、腎機能の低下やKRTを理由に減らしません。維持量は、CKRTのクリアランス（mL/分）を腎の働きの目安（5-1）にして決めます。計算には処方量ではなく実効量を使い、中断・モードの変更・離脱で実効量が変わったときに見直します [Pui Pharmaceutics2026] [Roger JIntensiveMed2024]。

蛋白結合の強い薬はKRTで除かれにくく、IHDでは、透析で除かれる薬の維持量を透析の後に入れます。血中濃度を測れる薬は測定します。薬ごとの投与量は抗菌薬PK／PDの7-1にあります [Pui Pharmaceutics2026]。

8-2. 栄養の喪失に注意

CKRTではアミノ酸が1日10〜15 g失われ、ブドウ糖を含む液から1日約295 kcalが入ったという報告もあります。BUNが上がっただけで蛋白の投与量を減らさず、液から入るカロリーは栄養の計算に入れます [Cutuli CritCare2026]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法 §6-2にありま

す。

§9 離脱

KRTがまだ要るかは毎日確かめます。離脱を考える目安と、離脱の成否を予測するスコア（UNDERSCORE）がありますが、検証された単一の指標はまだありません（表6・表7） [Raina CritCare2025] [Park AccCritCare2026]。

表6｜離脱を考える目安

指標	目安	出典
尿量	利尿薬なしで1時間60 mL超、または24時間400 mL超（別々の基準）	Delphiコンセンサス（2025）
尿量	離脱前24時間で、利尿薬なしなら450 mL/日超、利尿薬ありなら2,300 mL/日超	KDIGO 2026 草案
2時間クレアチニンクリアランス	離脱前12時間以内の2時間蓄尿で 23 mL/分以上	KDIGO 2026 草案

KDIGO 2026 草案の値は Park Acute Crit Care 2026 の総説による。出典：Raina Crit Care 2025、Park Acute Crit Care 2026

表7｜UNDERSCORE（KRTを止めて72時間空いた翌日＝D4に数える）

項目	いつ見るか	点数
離脱試行までのKRTの期間が8日超	離脱試行前の実績	−1
昇圧薬の使用	D4	−1
敗血症性ショック	ICU入室時	−1
基礎の血清クレアチニン 116 µmol/L（約1.31 mg/dL）超	ICU入室前12か月の安定期の値	−1
侵襲的人工呼吸	D4	+2
24時間尿量 1,300 mL/日超（利尿薬の有無を問わない）	D4	+3

> 合計は −4〜+5 点です。2点以上なら7日以内の再開はまれで、透析用カテーテルの抜去を考えます。外部のコホートでは2点未満でも離脱に成功した患者が多かった（NPV 34%）ので、2点未満は「再開せよ」ではなく、カテーテルを残して観察する根拠にとどめます。保存的な開始戦略でKRTを受けた重症AKI 180例（DOORS）から作られたスコアです [Chaïbi ICM2026]。腎の回復を早める目的で利尿薬は使いません（KDIGO 2B） [KDIGO2012]。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1-138. doi:10.1038/kisup.2012.1
- Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, et al. Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney Int. 2020. doi:10.1016/j.kint.2020.02.010

- Gaudry S, Palevsky PM, Dreyfuss D. Extracorporeal Kidney-Replacement Therapy for Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2022;386:964-975. doi:10.1056/NEJMra2104090
- Levraut J, Ciebiera JP, Jambou P, et al. Effect of continuous venovenous hemofiltration with dialysis on lactate clearance in critically ill patients. Crit Care Med. 1997;25:58-62. doi:10.1097/00003246-199701000-00013
- Wald R, Beaubien-Souligny W, Chanchlani R, et al. Delivering optimal renal replacement therapy to critically ill patients with acute kidney injury. Intensive Care Med. 2022;48:1368-1381. doi:10.1007/s00134-022-06851-6
- Ostermann M, Awdishu L, Legrand M. Using diuretic therapy in the critically ill patient. Intensive Care Med. 2024;50:1331-1334. doi:10.1007/s00134-024-07441-4
- Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al; BICARICU-2 Study Group. Sodium Bicarbonate for Severe Metabolic Acidemia and Acute Kidney Injury. JAMA. 2025;334:2000-2010. doi:10.1001/jama.2025.20231
- Cove ME, MacLaren G, Brodie D, Kellum JA. Optimising the timing of renal replacement therapy in acute kidney injury. Crit Care. 2021;25:184. doi:10.1186/s13054-021-03614-5
- Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al（AKIKI）. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. N Engl J Med. 2016;375:122-133. doi:10.1056/nejmoa1603017
- Barbar SD, Clere-Jehl R, Bourredjem A, et al（IDEAL-ICU）. Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis. N Engl J Med. 2018;379:1431-1442. doi:10.1056/nejmoa1803213
- STARRT-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240-251. doi:10.1056/nejmoa2000741
- Gaudry S, Hajage D, Martin-Lefevre L, et al. Comparison of two delayed strategies for renal replacement therapy initiation for severe acute kidney injury (AKIKI 2): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial. Lancet. 2021;397:1293-1300. doi:10.1016/s0140-6736(21)00350-0
- Jeong R, Bagshaw SM, Ghamarian E, et al. Time to Renal Replacement Therapy Initiation in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Secondary Analysis of the STARRT-AKI Trial. Crit Care Med. 2025;53:e897-e907. doi:10.1097/ccm.0000000000006616
- Benichou N, Lebbah S, Hajage D, et al. Vascular access for renal replacement therapy among 459 critically ill patients: a pragmatic analysis of the randomized AKIKI trial. Ann Intensive Care. 2021;11:56. doi:10.1186/s13613-021-00843-3
- See EJ, Bellomo R. How I prescribe continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2021;25:1. doi:10.1186/s13054-020-03448-7
- Frithiof R, Bandert A, Larsson A, et al. Central Venous Line and Dialysis Catheter Position Affects Drug Clearance during Continuous Renal Replacement Therapy in an Animal Model. ASAIO J. 2019;65:408-413. doi:10.1097/MAT.0000000000000839
- Bandert A, Lipcsey M, Frithiof R, Larsson A, et al. Different distances between central venous catheter tips can affect drug clearance during continuous renal replacement therapy. Intensive Care Med Exp. 2024;12:56. doi:10.1186/s40635-024-00635-6
- Passi NN, Kirwan CJ. JICS Education: Continuous renal replacement therapy. J Intensive Care Soc. 2026. doi:10.1177/17511437261483952
- Teixeira JP, Neyra JA, Tolwani A. Continuous KRT: A Contemporary Review. Clin J Am Soc Nephrol. 2023;18:256-269. doi:10.2215/cjn.04350422
- Ronco C, Clark WR. Haemodialysis membranes. Nat Rev Nephrol. 2018;14:394-410. doi:10.1038/s41581-018-0002-x
- Pui MC, Lazar AE, Szederjesi J, et al. Drug Dosing During Continuous Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Practical Narrative Review. Pharmaceutics. 2026;18:1320. doi:10.3390/pharmaceutics18101320
- VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network（ATN）. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med. 2008;359:7-20. doi:10.1056/nejmoa0802639
- RENAL Replacement Therapy Study Investigators. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;361:1627-1638. doi:10.1056/nejmoa0902413
- Yasuda H, Uchino S, Uji M, et al; JSEPTIC Clinical Trial Group. The lower limit of intensity to control uremia during continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2014;18:539. doi:10.1186/s13054-014-0539-4
- サブラッド血液ろ過用補充液BSG 添付文書. 医薬品医療機器総合機構（PMDA）医療用医薬品情報. https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/670156_3410538G1021_1_10
- Sadahiro T, Yuzawa H, Kimura T, et al. Current Practices in Acute Blood Purification Therapy in Japan and Topics for Further Study. Contrib Nephrol. 2018;196:209-214. doi:10.1159/000485724

- Lumlertgul N, Kusirisin P, Kung JY, et al. Lower versus standard dose-intensity continuous renal replacement therapy: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-05987-x
- Lumlertgul N, Bagshaw SM. Lower limits of CRRT dose-intensity: what does the evidence support? Crit Care. 2026;30:501. doi:10.1186/s13054-026-06352-8
- Monai NC, Pfortmueller CA, Schefold JC, Cioccari L, Faltys M. Net Ultrafiltration Rate and Mortality in Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/ccm.0000000000007289
- Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D, et al（RICH）. Effect of Regional Citrate Anticoagulation vs Systemic Heparin Anticoagulation During Continuous Kidney Replacement Therapy on Dialysis Filter Life Span and Mortality Among Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324:1629-1639. doi:10.1001/jama.2020.18618
- Yessayan L, Szamosfalvi B, Tolwani A. Monitoring and dose adjustment of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy. Curr Opin Crit Care. 2026. doi:10.1097/mcc.0000000000001433
- Tsujimoto H, et al. Pharmacological interventions for preventing clotting of extracorporeal circuits during continuous renal replacement therapy. Cochrane Database Syst Rev. 2020;CD012467. doi:10.1002/14651858.cd012467.pub2
- Guirao Moya A, Esteban Sánchez ME, Fernández Gaute N, et al. Monitorización de presiones en técnicas continuas de depuración extrarrenal. Enferm Intensiva. 2010;21(1):28-33. doi:10.1016/j.enfi.2009.11.001
- Hu C, Shui P, Zhang B, et al. How to safeguard the continuous renal replacement therapy circuit: a narrative review. Front Med (Lausanne). 2024;11:1442065. doi:10.3389/fmed.2024.1442065
- Beige J, Hausschild S, Hecking M, Mussnig S. Treatment Standards for Hypotension on Hemodialysis - Physiology-Based Phenotyping of Acute and Chronic Scenarios. Nephrol Dial Transplant. 2026. doi:10.1093/ndt/gfag250
- Douvris A, Zeid K, Hiremath S, et al. Mechanisms for hemodynamic instability related to renal replacement therapy: a narrative review. Intensive Care Med. 2019;45:1333-1346. doi:10.1007/s00134-019-05707-w
- Bitker L, Bayle F, Yonis H, et al. Prevalence and risk factors of hypotension associated with preload-dependence during intermittent hemodialysis in critically ill patients. Crit Care. 2016;20:44. doi:10.1186/s13054-016-1227-3
- Rech MA, Zimmerman DE, Ray L, et al. Diagnosis and management of acute hyperkalaemia. BMJ. 2026;394:e100287. doi:10.1136/bmj-2026-100287
- Roger C. Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy: A narrative review. J Intensive Med. 2024;4:287-298. doi:10.1016/j.jointm.2023.12.007
- Cutuli SL, Chapple LS, De Rosa S, et al. Acute kidney injury and renal replacement therapy: metabolic derangements and nutritional implications. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06245-w
- Raina R, Kashani K, Sethi SK, et al. Liberation from continuous renal replacement therapy due to renal recovery: Delphi consensus. Crit Care. 2025;29:287. doi:10.1186/s13054-025-05517-1
- Klouche K, Gaudry S, Naudin J, et al. Renal replacement therapy in intensive care unit: a narrative review. Ann Intensive Care. 2026;16:100080. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100080
- Bircher RE, Ostini A, Pfortmueller CA, Messmer AS. How to perform fluid de-escalation in critical care. Ann Intensive Care. 2026;16:100075. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100075
- Manca B, Forni L, Booke H, et al. AKI as a systemic syndrome and its impact on other organ systems. Crit Care. 2026;30:442. doi:10.1186/s13054-026-06252-x
- Park Y. Discontinuation of continuous kidney replacement therapy: current evidence and protocolized approaches for safe and timely liberation. Acute Crit Care. 2026. doi:10.4266/acc.004966
- Chaïbi K, Akrour Y, Louis G, et al（DOORS）. Predictive factors of successful renal replacement therapy weaning (The DOORS study). Intensive Care Med. 2026;52:490-499. doi:10.1007/s00134-026-08357-x